Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart À Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	VULLIEZ Mattéo FEUGNET Théo	Technicien	28/03/2025	
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	21/03/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ12	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document **3**
2. Documents de fabrication du produit **3**
2.1. Schéma électrique **3**
2.2. Nomenclature **4**
2.3. Typons **6**
2.4. Plan de perçage **7**
2.5. Schéma d'implantation **9**
3. Processus de fabrication du produit **10**
4. Matrice de conformité du produit **11**

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : Document DDF

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE EXIG_RCPT_CAPTEUR EXIG_RCPT_TRAITEMENT EXIG_RCPT_MOTEUR EXIG_RCPT_ROUE EXIG_RCPT_INDICATEUR

Fichier : Schéma_électrique.bmp

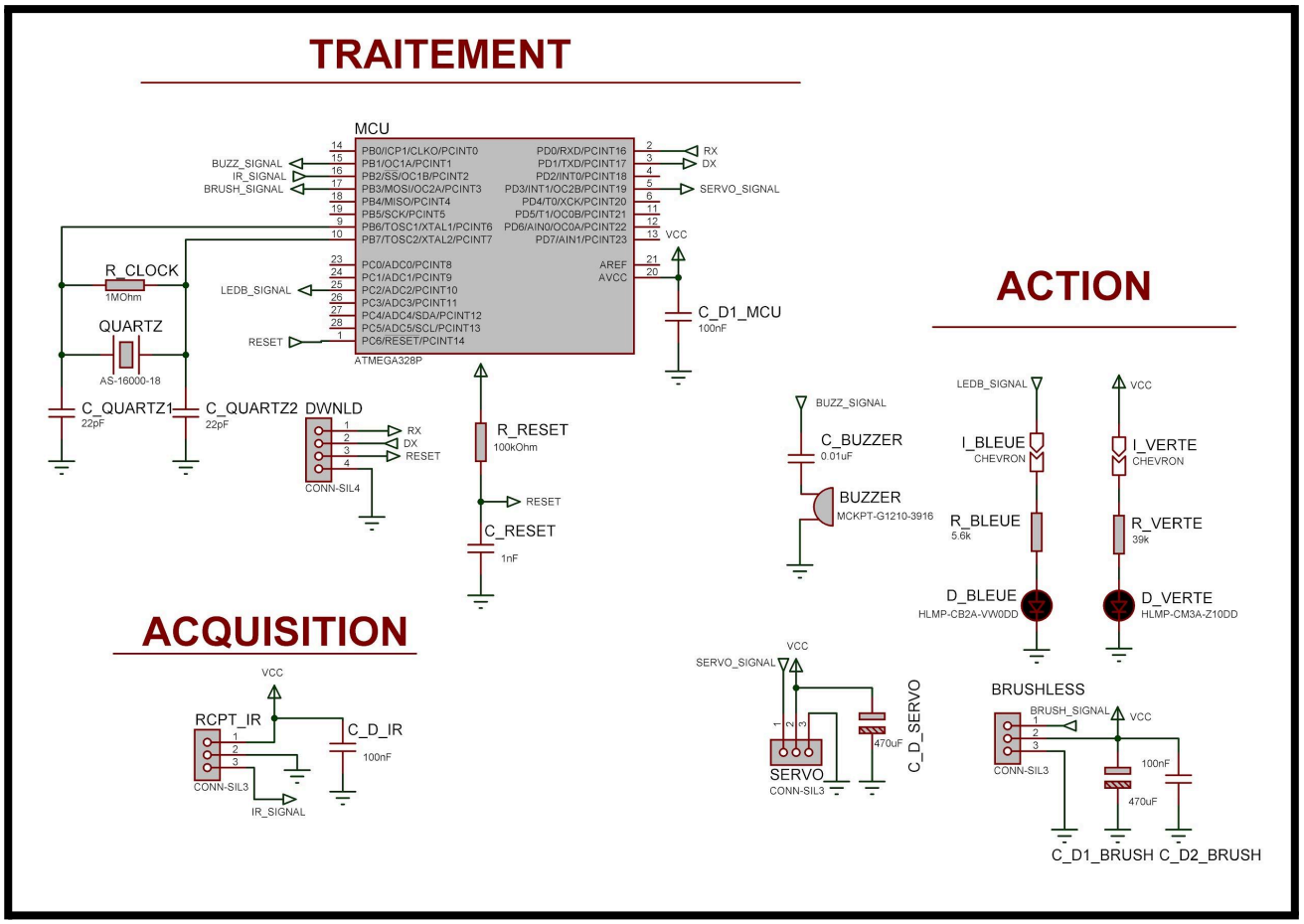

Figure 1 : Schéma électrique

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

Fichier : Nomenclature.TXT

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R_BLEUE	5.6kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R_VERTE	39kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R_CLOCK	1MΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R_RESET	12kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Condensateur	C_BUZZER	0.01uF	THD - +/-20% - polarisé - 50V
Condensateur	C_D1_BRUSH	470uF	THD - +/-20 % - polarisé - 63V
Condensateur	C_D_SERVO	470uF	THD - +/-20% - polarisé - 50V
Condensateur X 3	C_D1_MCU C_D2_BRUSH C_D_IR	100nF	THD - +/-5% - non polarisé - 50V
Condensateur X 2	C_QUARTZ1 C_QUARTZ2	22pF	THD - +/-5% - non polarisé - 50V
Condensateur	C_RESET	1nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Buzzer	BUZZER	MCKPT-G1210-3916	3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB
Connecteur	BRUSHLESS	Connecteur HE14	THD 2,54mm 2 broches mâles Nombre : 3
Connecteur	RCPT_IR	Connecteur HE14	THD 2,54mm 2 broches mâles Nombre : 3

Connecteur	CONN-SIL3	Connecteur HE14	THD 2,54mm 2 broches mâles Nombre : 4
Connecteur	SERVO	Connecteur HE14	THD 2,54mm 2 broches mâles. Nombre : 3
Quartz	QUARTZ	AS-16000-18	16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm
Microcontrôleur	MCU	ATMEGA328P	20 MHz, 32 KB, 2 KB
LED blue	D_BLEUE	HLMP-CB2A-VW0DD	LED bleue 3mm
LED verte	D_VERTE	HLMP-CM3A-Z10DD	LED verte 3mm
Circuit imprimé double face	CI	Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm	Plaque présensibilisée

Figure 2 : Nomenclature

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE EXIG_RCPT_CAPTEUR EXIG_RCPT_TRAITEMENT EXIG_RCPT_MOTEUR EXIG_RCPT_ROUE EXIG_RCPT_INDICATEUR

Fichier : TYPON_TOP.bmp TYPON_BOTTOM.bmp

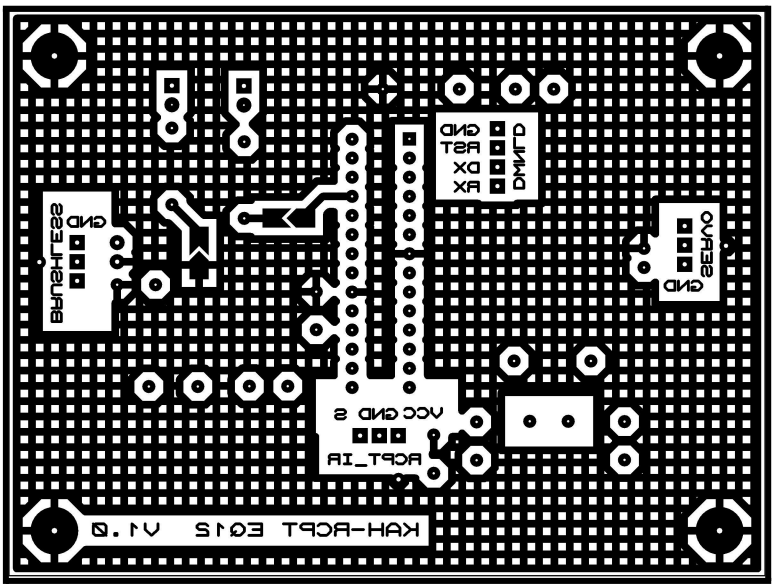

Figure 3 : Typon de la couche TOP du circuit à l'échelle 1 en mode miroir

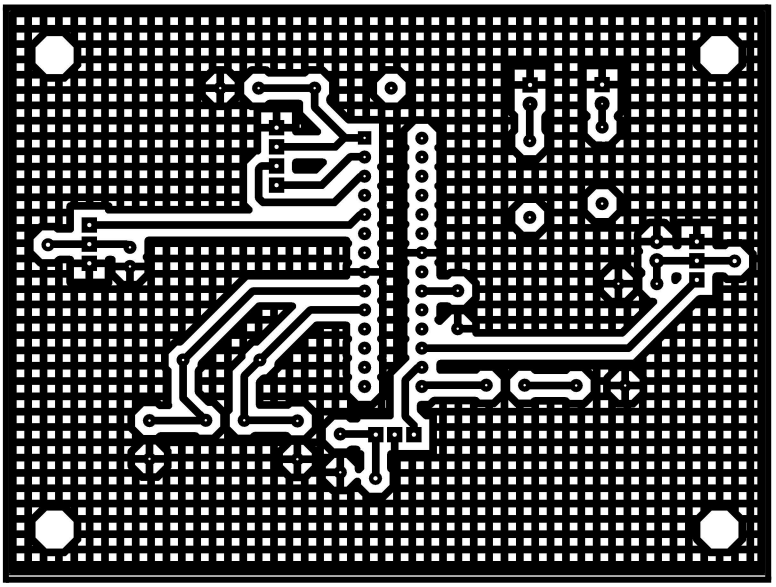

Figure 4 : Typon de la couche BOTTOM du circuit à l'échelle 1 sans miroir

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

Longueur : 100 mm (-/+0,5mm) Largeur : 75 mm (-/+0,5mm)

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE EXIG_RCPT_CAPTEUR EXIG_RCPT_TRAITEMENT EXIG_RCPT_MOTEUR EXIG_RCPT_ROUE EXIG_RCPT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Plan_de_perçage.pdf

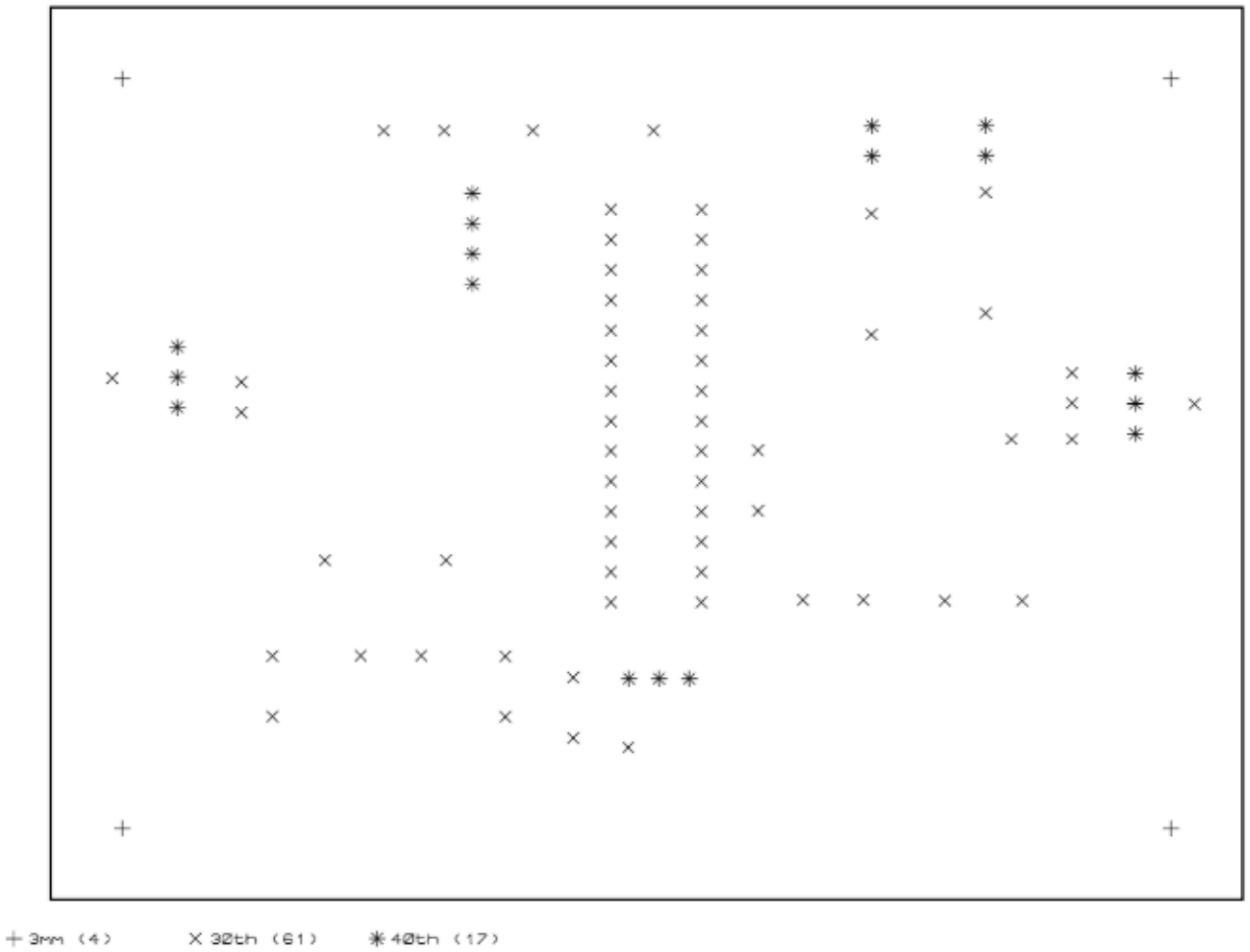

Figure 5 : Plan de Perçage

Commentaires sur le document : il faudra 3 forets différentes : 0.8mm ; 1mm ; 3mm

th	mm
30 th	0,8 mm
40 th	1mm

Tableau de conversion th to mm

Les 4 trous de fixation dans les 4 coins de la carte sont à faire avec un foret de 3mm

Attention les connecteur et les LEDs doit être fait avec un foret de 1mm

Attention le Plan_de_perçage n'est pas en mode miroir afin de simplifier sa lecture.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE EXIG_RCPT_CAPTEUR EXIG_RCPT_TRAITEMENT EXIG_RCPT_MOTEUR EXIG_RCPT_ROUE EXIG_RCPT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Schéma_implémentation.pdf

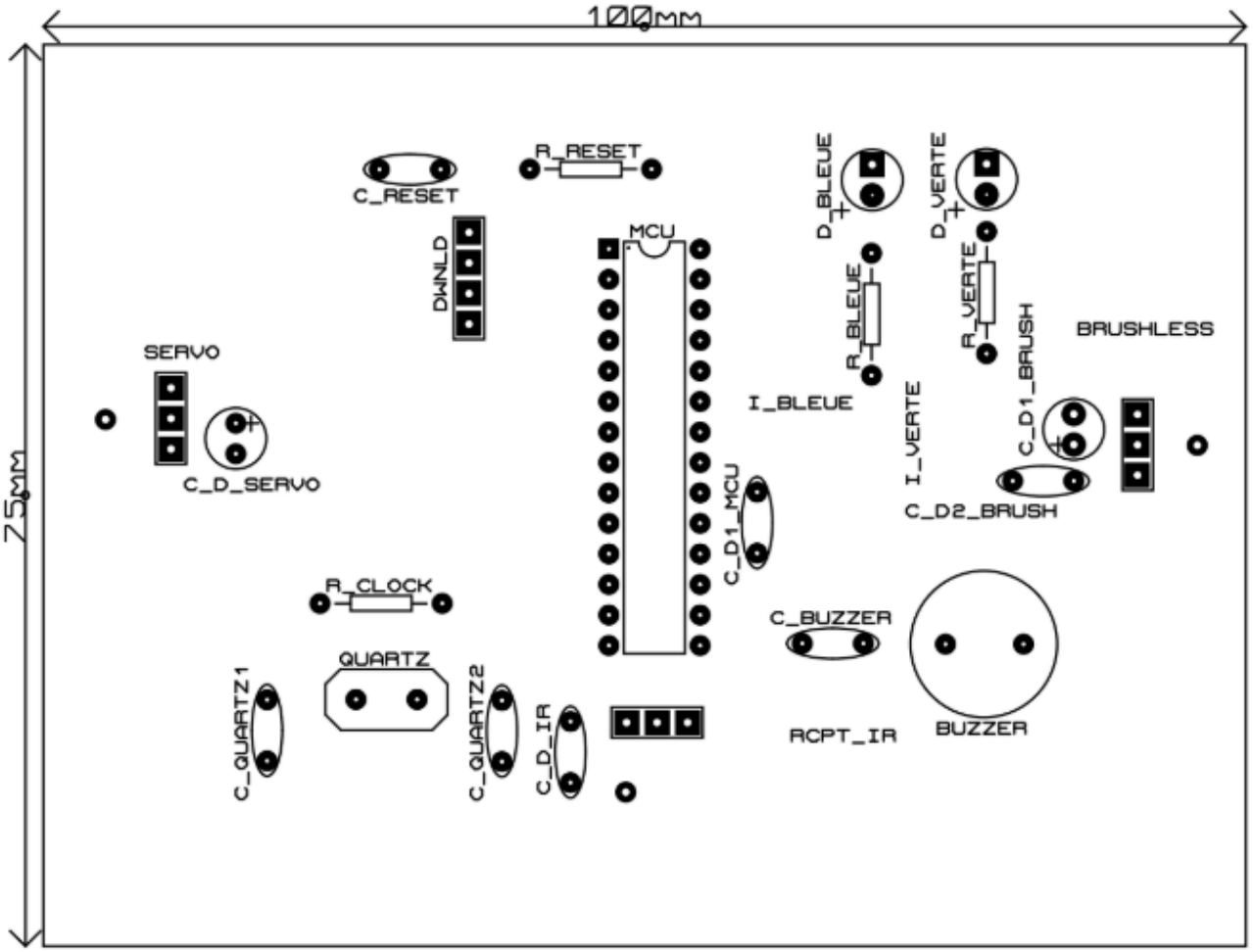

Figure 6 : Schéma d'implémentation

Commentaires sur le document :

Il faut faire attention au sens des composants : MCU ; D_BLEUE ; D_VERTE ; C_D_ERVO ; C_D1_BRUSH.

Pour le MCU la broche 1 doit être à l'emplacement de la pastille carrée.

Pour les LED la cathode (La Cathode se situe au niveau du Méplats) doit être soudée sur la pastille carrée

Pour les condensateurs polarisés, la borne négative doit être soudée sur la pastille carrée.

Tableau de correspondance entre lettre indicatif et le composent :

C	Condensateur
R	Résistance
D	Diodes

2.6. Logo

Référence du paragraphe : Logo

Rédacteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Relecteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_LOGO

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Logo_kart_recepteur.png

Figure 6 : Logo

Commentaires sur le document :

Pour créer le logo, on va devoir l'imprimer sur du papier autocollant et le découper avec une découpeuse vinyle .

Il sera ensuite coller sur l'avant du KAH .

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : FEUGNET Théo, VUILLEZ Mattéo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE EXIG_RCPT_CAPTEUR EXIG_RCPT_TRAITEMENT EXIG_RCPT_MOTEUR EXIG_RCPT_ROUE EXIG_RCPT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

- Imprimer Typon , liste de matérielle, Schéma perçage, schéma d'implémentation
- Insoler
- Révélateur
- Graver
- Insoler
- Percer
- Tester la continuité
- Souder les composants
- Vérifier : soudure , continuité

Après avoir fabriqué la partie électronique de la carte, il faut téléverser le code à travers les pins RX et TX. Code

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
SANS OBJET			